高校1年　HS-EARB-U02　大気と海洋・宇宙

授業プリント 大気と海洋・宇宙　授業プリント 生徒用

変動する地球｜大気の構造・大気と海洋の循環・太陽系・宇宙の誕生

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EARB-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 気象とその変化：気象 JH-SCI-G2-U04
- 地球と宇宙：地球と宇宙 JH-SCI-G3-U04

授業前の確認

- 中学校で、気圧・湿度・露点、前線と日本の天気、季節風を学んでいる。
- 中学校で、太陽系の惑星と太陽の表面のようす（黒点）を学んでいる。
- 球の表面積 $4\pi r^2$・円の面積 πr^2、比の計算、指数（10 の累乗）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：大気・海洋の循環の理解を、気象災害のしくみやハザードマップの読み取りに生かす HS-GEOG-U03
- 仕事とエネルギー：放射によるエネルギーの出入りを、熱とエネルギー保存の考え方で定量的に扱う HS-PHYB-U02
- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）や宇宙背景放射を、原子核・光の性質から理解する HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 大気の層構造と各層の特徴を、気温の鉛直分布とその原因（オゾンによる紫外線の吸収など）に結びつけて説明できる。
2. 地球の熱収支と緯度による熱の過不足から、大気と海洋の循環が熱を運ぶしくみを説明できる。
3. 太陽系の天体の特徴と太陽系の形成、ビッグバンから現在までの宇宙の歴史の概要を説明できる。

導入 地球を包む大気と海、そして宇宙

地球の表面の平均気温は約 15 ℃に保たれている。その熱の源は太陽からの放射エネルギーであり、それを地球全体に配っているのが大気と海洋の循環である。さらにさかのぼれば、太陽も地球も、約 138 億年前に始まった宇宙の歴史の中で生まれた。この単元では、地球をとりまく大気・海洋から太陽系、宇宙へと視野を広げ、そのしくみと歴史を学ぶ。

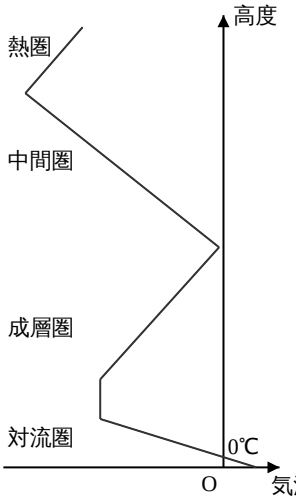
- 太陽からのエネルギー → 大気・海洋が熱を運ぶ → 気象・気候
- 太陽系：約 46 億年前に誕生
- 宇宙：約 138 億年前にビッグバンで始まり、現在も膨張している

定義 大気の組成と層構造

地表付近の乾燥した大気は、体積で窒素約 78 %、酸素約 21 %、アルゴン約 0.9 %、二酸化炭素約 0.04 % からなる。大気は気温の高度による変化のしかたによって、下から対流圏・成層圏・中間圏・熱圏に区分される。気圧は高度とともに下がり、地表付近では約 1013 hPa である。

使える条件・注意

- 対流圏（地表〜高度約 11 km）：高度とともに気温が下がる（平均約 0.65 ℃/100 m）。雲・雨などの気象現象が起こる。
- 成層圏（約 11〜50 km）：高度とともに気温が上がる。高度約 20〜30 km にオゾン層があり、太陽の紫外線を吸収して大気を暖める。
- 中間圏（約 50〜80 km）：高度とともに気温が下がる。
- 熱圏（約 80 km 以上）：太陽からの X 線・紫外線を吸収して気温が上がる。オーロラが見られる。



定理・公式　地球の熱収支（平均受熱量）

地球は、吸収した太陽放射と同じ量のエネルギーを赤外線として宇宙へ放射しており、全体としてエネルギーの出入りがつり合っている（放射平衡）。大気中の水蒸気や二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表が出す赤外線を吸収し、その一部を地表に向けて再び放射する（温室効果）。温室効果がなければ地表の平均気温は約 −18 ℃になると見積もられる。

$$\text{地表 } 1\ \mathrm{m}^2 \text{ あたりの平均受熱量} = \frac{S}{4} \qquad (S \fallingdotseq 1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2})$$

使える条件・注意

- S（太陽定数）：大気の上端で、太陽光に垂直な面 1 m² が 1 秒間に受けるエネルギー
- 地球全体で平均した値。実際には緯度・季節・昼夜によって大きく異なる
- このうち約 30 % は雲や地表で反射され（反射率 約 0.3）、残りが大気と地表に吸収される

導出 平均受熱量が S/4 になる理由

「受け止める面積（円）」と「平均する面積（球の表面）」が異なることが、4 で割る理由である。昼の半球と夜の半球、低緯度と高緯度の差もこの平均の中にふくまれる。

導出

1. 地球が太陽光を受け止める量は、太陽光に垂直な面に映した地球の影の面積、すなわち半径 R の円の面積 πR^2 で決まる。
2. したがって、地球全体が1秒間に受け取るエネルギーは $S \times \pi R^2$。
3. このエネルギーを地球の表面積 $4\pi R^2$ 全体で平均すると、$\dfrac{S\pi R^2}{4\pi R^2} = \dfrac{S}{4}$。
4. 反射率を A とすると、吸収される平均のエネルギーは $\dfrac{S(1-A)}{4}$ となる。

定義 大気と海洋の循環

低緯度では吸収する太陽放射が放射する赤外線より多く（熱が余り）、高緯度では少ない（熱が足りない）。この熱の過不足を解消するように、大気の大循環と海流が低緯度から高緯度へ熱を運んでいる。

使える条件・注意

- ハドレー循環：赤道付近で暖かい空気が上昇し（熱帯収束帯）、緯度 30° 付近で下降する（亜熱帯高圧帯）。
- 貿易風：亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう東寄りの風。偏西風：中緯度の上空をふく西風で、日本の天気が西から東へ変わる原因。
- 地球の自転の影響（転向力）で、北半球では風の向きが進行方向の右へそれる。
- 表層の海流は主に風によって生じる（北太平洋では時計回りの環流。黒潮は暖流、親潮は寒流）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で冷たく塩分の濃い重い海水が沈みこみ、千年以上の時間をかけて世界の海をめぐる。

- エルニーニョ現象：貿易風が弱まり、太平洋赤道域の東部で海面水温が平年より高くなる。ラニーニャ現象はその逆。
- 海風・陸風：昼は温まりやすい陸上で上昇気流が生じて海から陸へ、夜はその逆向きにふく。

導出 断熱変化とフェーン現象（推論の連鎖）

導出

1. 空気が上昇すると、まわりの気圧が低いので膨張し、外へ仕事をするぶん温度が下がる（断熱膨張）。下降すると圧縮されて温度が上がる。
2. 水蒸気で飽和していない空気は約 1 ℃/100 m（乾燥断熱減率）で温度が変わる。
3. 飽和して雲ができると、水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するので、温度の下がり方は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）と小さくなる。
4. 山の風上側で雲をつくって雨を降らせた空気が、風下側を乾燥した状態で下降すると 1 ℃/100 m で温まるため、同じ高さでも風上側より高温で乾燥した風になる（フェーン現象）。

定義 太陽系と宇宙の誕生

太陽系は約 46 億年前、星間ガスが収縮してできた原始太陽とそのまわりの円盤から誕生した。円盤の中で微惑星が衝突・合体をくり返して原始惑星となり、惑星ができた。宇宙は約 138 億年前にビッグバンによって高温・高密度の状態から始まり、現在も膨張を続けている。

使える条件・注意

- 地球型惑星（水星・金星・地球・火星）：小さく、岩石と金属からなり密度が大きい（約 4〜5.5 g/cm³）。
- 木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）：大きく、密度が小さい（土星は約 0.7 g/cm³）。衛星が多く、環をもつ。
- 太陽：主に水素とヘリウムからなる高温のガス球。中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によってエネルギーを生み出す。光球の温度は約 5800 K、黒点はまわりより温度が低く（約 4000 K）黒く見える。
- 宇宙の晴れ上がり：誕生から約 38 万年後、温度が下がって電子が原子核と結びつき、光がまっすぐ進めるようになった。このときの光が宇宙背景放射として観測される。

- 誕生直後の宇宙で水素とヘリウムの原子核がつくられた。それより重い元素の多くは恒星の内部や超新星爆発でつくられた。
- 1 光年は光が 1 年間に進む距離（約 9.5×10^{12} km）。銀河系（天の川銀河）は直径約 10 万光年で、数千億個の恒星を含む。

例題 例題1　地球の平均受熱量

太陽定数を 1.36×10^{3} W/m²、地球の反射率を 0.30 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。

ヒント：受け止める面積 πR^2 と平均する面積 $4\pi R^2$ の比が 1/4。そこから反射分を除く。

よくある誤り	正しい考え方
太陽定数 1360 W/m² をそのまま使う	地球全体の平均では 1/4 になる
反射率 0.30 をかけて 1360×0.30÷4 とする	吸収されるのは反射されない残り（1−0.30）

例題 例題2　フェーン現象

標高 0 m の地点で気温 20 ℃の空気が山の斜面を上昇し、標高 800 m で雲ができはじめ、雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達した。その後、雲は消え、空気は反対側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、風下側の標高 0 m での気温を求めよ。

ヒント：雲がある区間だけ 0.5 ℃/100 m。下降時は雲がないので 1.0 ℃/100 m で上がる。

よくある誤り	正しい考え方
下降するときも 0.5 ℃/100 m で温まる	雲が消えて飽和していない空気は 1.0 ℃/100 m で温まる

例題 例題3　惑星の密度の比較

ある惑星は、半径が地球の 4.0 倍、質量が地球の 16 倍である。この惑星の平均密度は地球の何倍か。また、地球型惑星と木星型惑星のどちらの特徴に近いか。

ヒント：半径が k 倍なら体積は k^3 倍。

よくある誤り	正しい考え方
半径が 4 倍なので体積も 4 倍とし、密度は 4 倍	体積は半径の 3 乗に比例する

板書案 板書案

① 大気の構造と熱収支	② 大気と海洋の循環	③ 太陽系と宇宙
N_2 78 %・O_2 21 %・Ar 0.9 %・CO_2 0.04 %	低緯度：熱が余る／高緯度：不足	地球型（小・高密度）／木星型（大・低密度）
対流圏（↓）・成層圏（↑オゾン）・中間圏（↓）・熱圏（↑）	→ 大気と海洋が熱を運ぶ	太陽：核融合、光球約 5800 K、黒点は低温
対流圏の気温減率 約 0.65 ℃/100 m	ハドレー循環・貿易風・偏西風	46 億年前：原始太陽系円盤 → 微惑星 → 惑星
平均受熱量＝S/4（$\pi R^2/4\pi R^2$）	乾燥 1 ℃/100 m、湿潤 0.5 ℃/100 m	138 億年前：ビッグバン
吸収＝S(1−A)/4、温室効果	表層：風が駆動／深層：冷たく重い水が沈む	38 万年後：晴れ上がり → 宇宙背景放射

まとめ まとめ

- 大気は気温の変化のしかたで対流圏・成層圏・中間圏・熱圏に分けられ、成層圏ではオゾンが紫外線を吸収して気温が上がる。
- 地球が吸収する太陽放射は平均 S(1−A)/4 で、放射平衡と温室効果によって地表の平均気温が決まる。
- 低緯度の余った熱は、大気の大循環と海洋の循環によって高緯度へ運ばれる。
- 太陽系は約 46 億年前、宇宙は約 138 億年前に誕生し、宇宙は現在も膨張している。

確認 確認問題

1. オゾン層があり、高度とともに気温が上がる大気の層は何か。

解答

2. 太陽定数を S とするとき、地表 1 m² あたりの平均受熱量はいくらか。

解答

3. 宇宙が誕生してから約 38 万年後に、光がまっすぐ進めるようになったできごとを何というか。

解答

HS-EARB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））